

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre du TP</b>                 | <b>TP 13 : Etude d'un transformateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objectifs du TP</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparer les propriétés d'un transformateur réel à celles d'un transformateur idéal.</li> <li>- Etudier, l'influence de la charge sur les lois de transformation, pour les tensions et pour les courants</li> <li>- Mesurer les pertes et déduire le rendement du transformateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lien avec le programme</b>      | Cette activité illustre le thème <b>Mettre en œuvre un transformateur et étudier son rendement sur charge résistive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Compétences attendues</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'approprier le problème</li> <li>- Etablir une stratégie de résolution (analyser)</li> <li>- La mettre en œuvre (réaliser)</li> <li>- Commenter les résultats obtenus (valider)</li> <li>- Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)</li> <li>- Autonomie et initiative dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>Conditions de mise en œuvre</b> | <p>Prérequis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cours sur les milieux magnétiques</li> <li>- Cours sur les transformateurs</li> </ul> <p>Durée : <b>2h</b></p> <p>Liste du matériel :</p> <p>4 postes élèves :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oscilloscope numérique</li> <li>- GBF Siglent</li> <li>- Transformateurs démontables Jeulin</li> <li>- Pied à coulisse</li> <li>- Résistor de résistance <math>220\Omega</math></li> <li>- Boite de résistance à décade</li> <li>- Boite de capacité</li> <li>- 2 Multimètres</li> <li>- 2 Wattmètre ISW8000 + notices</li> </ul> |

|        |  |
|--------|--|
| NOMS : |  |
|--------|--|

**Grille d'observation TP 13 Etude d'un transformateur**

| Compétences                                                       | Questions/observables                                                                                                                                                                                                                                                           | Evaluation sur 4pts | Remarques, conseils |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>S'approprier</u></b><br>le problème                         | Réaliser les expériences demandées et répondre aux questions de l'énoncé.                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
| <b><u>Analyser</u></b><br><br>Etablir une stratégie de résolution | <b>II.A.</b> Serrage des vis<br><b>II.A.</b> Calcul du rapport de transformation<br><b>II.C.</b> Période et valeur moyenne des puissances<br><b>III.C.</b> Volume du circuit magnétique                                                                                         |                     |                     |
| <b><u>Réaliser</u></b><br><br>La mettre en œuvre                  | <b>II.A.</b> Mesurer la section<br><b>II.C.</b> Compléter le tableau (rapport, puissance et rendement).<br><b>II.C.</b> Représenter le rendement<br><br><b>III.B.</b> Mesure du rendement et du déphasage<br><br><b>III.C.</b> Cycle d'hystérésis et mesure de l'énergie perdue |                     |                     |
| <b><u>Valider</u></b><br><br>Commenter les résultats obtenus      | <b>II.C.</b> Commenter l'évolution du rendement<br><br><b>III.B.</b> Comparaison avec le facteur de puissance et valeur de la Perte fer<br><br><b>III.B.</b> Pertes cuivre<br><br><b>III.B.</b> Perte totale et rendement<br><br><b>III.C.</b> Bilan de pertes par hystérésis   |                     |                     |
| <b><u>Communiquer</u></b>                                         | A l'oral : explications claires au professeur<br><br>A l'écrit : compte rendu                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
| <b><u>TOTAL</u></b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |

## RECOMMANDATIONS :

1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

## Remarque fondamentale

**Le milliwattmètre numérique est un appareil fragile et cher! (700€ )Avant de le relier au circuit, consulter la notice.**

L'objectif est de comparer les propriétés d'un transformateur réel à celles d'un transformateur idéal. Le transformateur est fermé sur une charge résistive.

Il s'agit d'étudier, d'une part l'influence de cette charge sur les lois de transformation, pour les tensions et pour les courants, et d'autre part de mesurer les pertes pour en déduire le rendement du transformateur

## I. PRINCIPE

Le transformateur est un convertisseur de puissance électrique. Il ne possède aucune pièce mobile : c'est un convertisseur statique. Il transforme un signal électrique alternatif en un signal alternatif de même fréquence mais de valeur efficace différente (plus basse ou plus élevée), avec un rendement élevé.

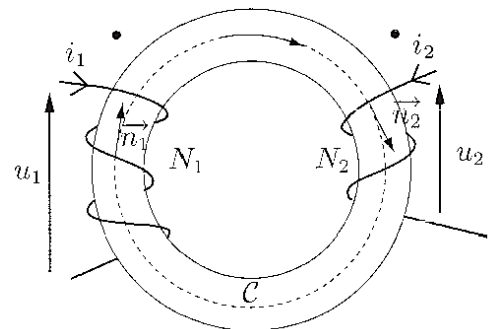
### A. Constitution

Le transformateur est constitué d'un circuit ferromagnétique torique, de grande perméabilité magnétique, autour duquel sont régulièrement enroulées deux bobines : l'enroulement primaire relié à la source et l'enroulement secondaire relié à l'utilisation.

Le circuit magnétique assure un couplage des deux bobines par induction mutuelle, avec un coefficient de couplage  $k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}$  proche de 1.

L'orientation, commune à toutes les spires des deux enroulements, est définie par le choix de l'orientation d'une section quelconque du circuit magnétique, fixée par le sens du vecteur unitaire normal  $d\vec{S} = dS\vec{n}$ .

L'orientation étant fixée, l'entrée de chaque bobinage est repérée par un point •.



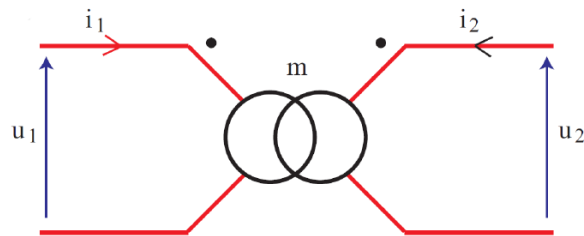
### B. Le transformateur parfait

#### i. Hypothèses du modèle

On appelle **transformateur parfait** le modèle du transformateur dans lequel :

1. tout le flux magnétique est contenu dans le matériau ferromagnétique (pas de fuites magnétiques)
2. la résistance des bobinages est nulle
3. la perméabilité relative est infinie :  $\mu_r \rightarrow \infty$

On modélise un transformateur parfait par le schéma ci-dessous.



## ii. Loi de transformation des tensions

Un transformateur est caractérisé par son **rapport de transformation**

$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

où  $N_1$  et  $N_2$  sont les nombres de spires des enroulements primaire et secondaire respectivement.

Un **transformateur parfait** vérifie :

$$u_1 = \frac{1}{m} u_2 \text{ Transformateur parfait de tension}$$

$$i_1 = -m i_2 \text{ Transformateur parfait de courant}$$

Si  $m$  est supérieur à 1, le transformateur est **survolteur** ; si  $m$  est inférieur à 1, le transformateur est **dévolteur** ; s'il est égal à 1, c'est un transformateur écran ou d'isolement.

Un transformateur parfait est caractérisé par un rendement de 100% :  $\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1$

La puissance électrique reçue au secondaire est égale à la puissance électrique fournie au primaire

## II. INFLUENCE DE LA CHARGE RESISTIVE

### A. Montage et mesure

#### i. Le transformateur

C'est un transformateur d'étude, démontable, dont le circuit magnétique est un tore à section carrée. Le primaire est une bobine de **600** spires et le secondaire est une bobine de **1200** spires.

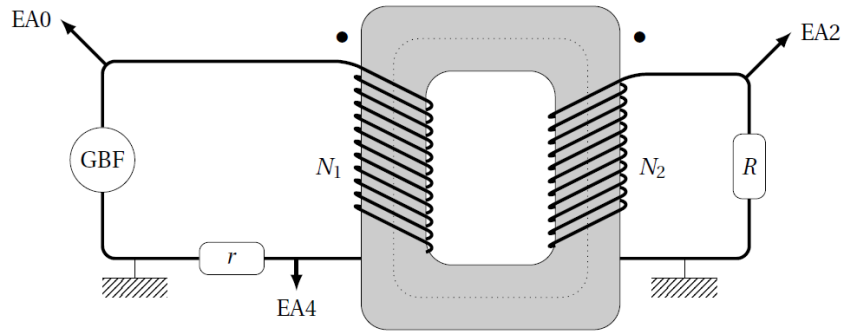
- ✎ Vérifier la vis de serrage et l'ajustement de la barre mobile du circuit magnétique pour que le circuit magnétique soit bien fermé.
- ⌚ Pourquoi cette précaution est importante ?
- ⌚ Mesurer la section carrée du tore
- ✎ Choisir, par exemple,  $N_1 = 600$  et  $N_2 = 1200$  (à vérifier par lecture directe sur la plaquette). Quelle est la valeur du rapport de transformation  $m$  ?
- ✎ Alimenter le transformateur par une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz délivrée par un GBF.
- ✎ Régler son amplitude à 5 V, de sorte à ne pas saturer la carte d'acquisition (10 V max) en sortie.

Le secondaire est initialement ouvert, puis fermé sur une résistance variable  $R$ .

#### ii. Acquisition

- ✎ À l'aide de la carte Sysam, prélever les tensions EA0, EA2 et EA4.

La tension EA4, aux bornes d'une résistance  $r = 220 \, \Omega$  (**à mesurer précisément**) permet d'obtenir le courant primaire  $i_1$  ; la différence de tension EA0-EA4 est la tension primaire  $u_1$  ; la tension EA2 est la tension secondaire  $u_2$  ; le courant secondaire est alors donné par  $i_2 = \frac{u_2}{R}$ .



On pourra choisir une durée d'acquisition de 5 périodes, avec des échantillons toutes les 100  $\mu$ s.

### iii. Feuille de calcul

La feuille de calcul présente dans Latis doit permettre d'obtenir :

- la tension  $u_1$  et le courant  $i_1$  au primaire, la tension  $u_2$  et le courant  $i_2$  au secondaire, ainsi que leurs valeurs efficaces  $U_{1e}$ ,  $U_{2e}$ ,  $I_{1e}$  et  $I_{2e}$  puis les rapports  $m_u = \frac{U_{2e}}{U_{1e}}$  et  $m_i = \frac{I_{1e}}{I_{2e}}$
- la puissance moyenne reçue au primaire  $P_{1m}$ , la puissance moyenne disponible au secondaire  $P_{2m}$  et le rendement du transformateur  $\eta = \frac{P_{2m}}{P_{1m}}$ .

Feuille de calcul :

```
r = valeur mesurée
R = valeur choisie mesurée
logR = log(R)
u1 = EA0-EA4
i1 = EA4/r
u2 = EA2
i2 = EA2 / R
u12 = u1 * u1
```

```
U1e = sqrt (moy(u12))
u22 = u2 * u2
U2e = sqrt (moy(u22))
i12 = i1 * i1
I1e = sqrt (moy(i12))
i22 = i2 * i2
I2e = sqrt (moy(i22))
mu = U2e/U1e
```

```
mi =- I1e/I2e
p1 = u1 * i1
P1m=moy(p1)
p2 = u2*i2
P2m = moy(p2)
rend = abs(P2m/P1m)
```

### B. Mesure et résultats



Faire entre 20 et 30 mesures pour  $R$  décroissant de  $10000\Omega$  à  $5\Omega$

**Ne pas oublier de modifier la valeur de  $R$  dans la feuille de calcul avant chaque nouvelle acquisition !**

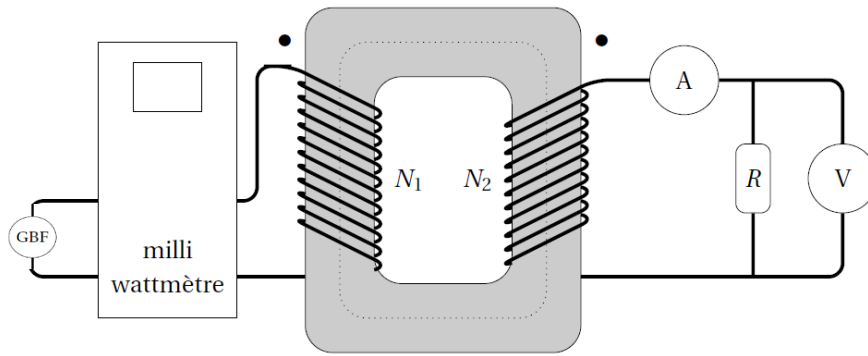
### C. Résultats

- Consigner dans un tableau les valeurs de  $R$  et les valeurs correspondantes des rapports  $m_u$ ,  $m_i$  des puissances moyennes  $P_{1m}$  et  $P_{2m}$  ainsi que le rendement  $\eta = \frac{P_{2m}}{P_{1m}}$ .
- Sur un même graphe représenter  $m_u = \frac{U_{2e}}{U_{1e}}$  et  $m_i = \frac{I_{1e}}{I_{2e}}$  en fonction de  $\log(R)$ . Commenter.
- Représenter le rendement  $\eta$  en fonction de  $\log(R)$ . Commenter.
- Pour  $R = 200\Omega$ , imprimer les trois graphes donnant les couples de courbes  $(u_1(t), u_2(t))$ ,  $(i_1(t), i_2(t))$  et  $p_1(t), p_2(t)$ .  
Noter, en particulier, la période et les valeurs moyennes des puissances  $p_1(t)$  et  $p_2(t)$ .

## III. MESURE DES PERTES

### A. Montage

La mesure de la puissance moyenne  $P_1$  consommée à l'entrée du transformateur est effectuée à l'aide d'un wattmètre numérique. La charge étant résistive, la mesure de la tension efficace  $U_{2e}$  avec un voltmètre numérique permet d'obtenir facilement  $P_2$ .



La source est le GBF à une fréquence de 50Hz et une amplitude de 20 V.

Le primaire est la bobine de **600** spires de résistance  $R_1$  et le secondaire est la bobine de **1200** spires de résistance  $R_2$ . On choisit une résistance de charge d'environ  $R = 200\Omega$  (à mesurer précisément)

## B. Mesures

### i. Rendement

- ✋ Mesurer au préalable les résistances  $R$ ,  $R_1$  et  $R_2$
- ⌚ Noter l'indication  $P_1$  du milliwattmètre et la valeur de  $U_{2e}$ , en déduire le rendement  $\eta = \frac{P_2}{P_1}$  du transformateur dans ces conditions d'utilisation.
- ✋ Observer, grâce aux sorties analogiques U et I du milliwattmètre, la tension  $u_1(t)$  et le courant  $i_1(t)$ .
- ✋ Mesurer leurs valeurs efficaces  $U_{1e}$ ,  $I_{1e}$  ainsi que leur déphasage  $\varphi_1$ .
- ⌚ Comparer  $U_{1e} I_{1e} \cos \varphi_1$  à  $P_1$ .

### ii. Pertes fer

Le noyau étant feuilleté, on néglige les pertes par courants de Foucault devant les pertes par hystérésis. Celles-ci se mesurent en sortie ouverte.

La puissance absorbée par le primaire est alors  $P_{10} = P_{fer} - R_1 I_{1e0}^2$ , l'indice 0 indique que la sortie est ouverte.

- ✋ Mesurer  $U_{1e0}$  à l'oscilloscope (borne U du milliwattmètre) et  $P_{10}$ .
- ⌚ En déduire  $P_{fer}$ .

### iii. Pertes cuivre

Le secondaire est maintenant fermé sur la résistance de charge  $R$ .

- ✋ Mesurer  $I_{1e}$  et  $I_{2e}$
- ⌚ En déduire  $P_{cuivre} = R_1 I_{1e}^2 + R_2 I_{2e}^2$ .

### iv. Rendement global

- ⌚ Calculer les pertes totales  $P_{pertes} = P_{fer} + P_{cuivre}$
- ⌚ En déduire le rendement global :  $\eta' = \frac{P_1 - P_{perte}}{P_1}$
- ⌚ Comparer au rendement  $\eta$  trouvé en III.B.i.

## C. Cycle d'hystérésis

Le transformateur est fermé sur un dipôle RC série, tel que  $RC\omega \gg 1$  (par exemple  $R = 100k\Omega$ ). La tension  $u(t)$  aux bornes du condensateur est observée sur la voie 2 de l'oscilloscope.

La borne I du milliwattmètre permet d'observer, sur la voie 1 de l'oscilloscope, le courant  $i_1(t)$  du primaire.

- ✋ Observer le cycle d'hystérésis du matériau ferromagnétique (cours sur les milieux ferromagnétiques).
- ✋ Évaluer, en comptant les carreaux, l'aire de ce cycle en  $V \cdot A$ .

On sait que  $B(t) = \frac{RC}{N_2 S} u(t)$  et  $H(t) = \frac{N_1 i_1(t)}{l}$  déduire l'aire du cycle en  $T \cdot A \cdot m^{-1}$

- ⌚ Calculer le volume du circuit magnétique
- ⌚ Déterminer l'énergie perdue par hystérésis pendant une période.
- ⌚ Confronter le résultat trouvé à celui du III.B.iv.